

OBJECTIFS

- Construire le tableau de valeurs d'une fonction.
- Représenter graphiquement une fonction à partir de ce tableau.
- Lire une image, un antécédent et un extremum sur la courbe.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

EXERCICE 1

Le tableau de valeurs

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1. Reproduire la feuille de calcul ci-contre.
2. En A3, entrer la formule `=A2+1`, puis la recopier vers le bas jusqu'à $x = 6$.
3. En B2, entrer une formule calculant $f(x)$, puis la recopier vers le bas.

Indication. On peut écrire `=A2^2-4*A2+1`.

4. Quelle est l'image de 3 par f ?
.....
5. Le nombre 1 a-t-il un antécédent dans ce tableau?
Combien?
.....
6. Modifier le pas : faire varier x de -2 à 6 avec un pas de $0,5$. Le tableau donne-t-il plus d'informations?
.....

	A	B
1	x	$f(x)$
2	-2	<code>=A2^2-4*A2+1</code>
3	-1	
4	0	
5	1	
6	2	
7	3	

EXERCICE 2

De la table à la courbe

1. Sélectionner les deux colonnes, puis cliquer sur  *Diagramme* et choisir le type *XY (dispersion)* avec des « Points seuls ».

2. Que représente chaque point du graphique?

.....

3. Modifier le diagramme pour relier les points par une ligne lissée. La courbe passe-t-elle bien par tous les points?

.....

4. Comment s'appelle cette courbe?

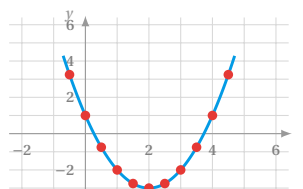
.....

5. Pour quelle valeur de x la fonction semble-t-elle atteindre son minimum? Que vaut ce minimum?

.....

6. La courbe possède-t-elle un axe de symétrie? Si oui, lequel?

.....



✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Lire sur la courbe

1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 1$. Combien y a-t-il de solutions?

.....

2. Vérifier ces solutions dans le tableau de valeurs.

.....

3. Résoudre graphiquement $f(x) = -3$. Que constate-t-on?

.....

4. Existe-t-il une valeur de k pour laquelle l'équation $f(x) = k$ n'a aucune solution? Laquelle?

.....

5. Pour quelles valeurs de x a-t-on $f(x) > 0$? Le lire sur la courbe, puis le vérifier dans le tableau.

.....

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 4

Pour aller plus loin : deux fonctions à la fois

1. Ajouter une colonne C donnant les valeurs de la fonction g définie par $g(x) = 2x - 3$.
2. Construire un graphique représentant les deux fonctions sur les mêmes axes.
3. Les deux courbes se coupent-elles ? En combien de points ?

.....

4. Quelle équation résout-on en cherchant ces points d'intersection ?

.....

5. Donner un encadrement au dixième des abscisses de ces points, en affinant le pas du tableau.

.....

6. Résoudre cette équation par le calcul, puis comparer avec la lecture graphique.

.....

.....

 Enregistrer le fichier